



從全球素食經濟浪潮 看我國素食產業發展

◎黃勢璋／中華經濟研究院第三（臺灣經濟）研究所 副研究員兼副所長

◎陳政弘／中華經濟研究院第三（臺灣經濟）研究所 輔佐研究員

全球茹素人口快速成長，加上《經濟學人》點名今（2019）年是「素食之年」（The Year of the Vegan），以及5月2日當天在美國納斯達克掛牌便創下單日股價漲幅狂飆163%的素肉公司，未來國內外素食市場的藍海潛力及我國相關產業發展，將是一個不容小覷的經濟潮流；面對此一發展，本文建議可從觀光美食及食品科技著手，雙管齊下積極進行布局。

關鍵詞：素食經濟、產業發展

Keywords: Vegetarian Economy, Industrial Development

素食已逐漸成為全球飲食文化發展的新趨勢，各國在近年間素食人口均有爆炸性地成長，尤其歐美各國更是呈現倍數成長。基於宗教因素而茹素者多為「純素食者」（一般稱為Vegan），但現今有更多消費者是基於個人健康、動物福利以及環境保護等因素，選擇成為有彈性的素食者（一般稱為Flexitarian），一方面樂於攝取素食，卻也不強迫自己嚴格採取純素飲食。

在素食快速發展的同時，許多食品公司也開始挖掘商機；根據投資銀行巴克萊（Barclays）預計，全球素食肉品市場規

模在10年內將成長至1,400億美元，約占全球肉類產業10%左右；產品主要可分為二種，包含：由豆類為原料的「植物肉」，以及由組織培養進行生產的「試管肉」。在「植物肉」的代表性公司方面，以「超越肉品」（Beyond Meat）及「不可能食品」（Impossible Food）為主；「試管肉」公司則是以「超級肉品」（Super Meat）及「曼菲斯肉品」（Memphis Meats）較具代表性。不過，目前民眾對於「植物肉」的接受度似乎相對高於「試管肉」。除了食材廠商之外，速食業者、餐廳以及航空公司也看準消費者

偏好的改變，前仆後繼地在菜單中加入素食的選項。

長久以來，臺灣以美食聞名全球。根據2016年美國有線電視新聞網（Cable News Network, CNN）新聞報導指出，臺北是全球十大最受歡迎的素食城市之一，臺灣美食具有多樣選擇的特性，不僅傳統臺菜或各式異國料理都有素食餐點可提供，涵蓋範圍更是從米其林的星級素齋到平價小吃的「素食小夜市」，應有盡有。除此之外，臺灣在素食料理的食材技術發展，更是占有舉足輕重的地位。以Beyond Meat為例，自2009年創立後，吸引比爾蓋茲及影星李奧納多等知名人物投資，2018年營收更高達8,790萬美元的水準（約新臺幣27億元），能讓全素食材開發替代肉品的關鍵幕後英雄，便是一名臺灣籍的特聘教授－謝富弘。臺灣不僅有高科技研發人才，中小企業也存在著長年耕耘於素食食材的關鍵供應商，每年行銷數百種食材至全球各地。

面對這股素食經濟的藍海市場，本文以我國素食產業未來發展為探討主題。首先將從《經濟學人》及《MIT科技評論》等內容談起，搭配目前全球素食需求人口成長的趨勢，探討影響茹素者的主要因素。第二，針對近期襲捲美國投資市場的素食風潮進行分析，如Beyond Meat在5月2日掛牌時的價格為每股25美元，單日股價漲幅狂飆163%，創下近20年美國企業股票首次公開發行（Initial Public Offerings, IPO）的最佳紀錄。第三，

回頭檢視臺灣目前素食人口及產業現況，針對國內目前素食經濟之發展概況進行分析，如：近期在國內爆紅的「素食夜市」，以及幾家亮點個案的中小企業。最後，則提出二點針對產業發展之後續建議，除藉由美食文化吸引更多觀光客的關注外，在食品科技發展上，更需投入更多人才培育、豐沛輔導資源，進而推升研發能量攻占此一藍海市場，以期能作為民間及政府相關單位未來政策擬定之參考，協助我國素食材料具備高水準的創新技術與行銷經驗的業者們，能夠掌握素食浪潮並善用本身優勢利基，開創我國素食產業經濟發展的潛在廣大商機。

全球素食經濟基本概況

一、素食人口潛力市場

「蔬食能促進健康」已是全球飲食趨勢。除了《經濟學人》在全球大趨勢年刊指出，2019年是素食之年（The Year of the Vegan）之外，市調公司Mintel在《2018食品飲料趨勢報告》提出，「植物性食物」必將會成為餐飲產業的主要趨勢；而《MIT科技評論》更將素肉漢堡評為2019年「全球十大突破性技術」之一。

依據維基百科的資料顯示（如表1），目前在全球各區域中，以亞太地區的素食人口較多；其中，以印度居冠，在2014年便有高達3.75億的素食人口，占印度總人口比重達31%。此外，臺灣、以色列、澳洲及紐西蘭



的素食人口比例也都具備超過10%的規模；雖然中國、日本與南韓的素食人口比例相對較低，但由於中國總人口數較高，其素食人口數亦高達6,000萬左右。在歐洲地區方面，瑞士、瑞典與德國都是素食人口比例超過

10%的國家，英國雖然比例僅達7%，但茹素人口正在快速成長中。在美洲地區方面，墨西哥與巴西的素食人口比例超過10%，素食人口也在2,500萬以上，美國素食人口比例較低，但素食人口也在2,000萬以上。

表1 全球素食人口概況

地區	國 家	素食人口比例 (單位：%)	估計素食人口數 (單位：人)	資料年份
亞太地區	臺 灣	14%	3,297,011	2017
	中 國	4%-5%	54,428,000-68,035,000	2013
	印 度	31%	375,000,000	2014
	日 本	4.7%	18,370,300	2014
	南 韓	3%	1,500,000	2017
	以色列	13%	1,046,000	2015
	澳 洲	11%	2,100,000	2016
	紐西蘭	10.3%	463,500	2016
歐洲地區	英 國	7%	3,250,000	2018
	德 國	10%	8,000,000	2018
	瑞 典	10%	969,000	2014
	瑞 士	14%	1,176,156	2017
美洲地區	美 國	5%-8%	12,646,000-20,233,000	2018
	加拿大	9.4%	3,411,000	2016
	墨西哥	20%	25,000,000	2018
	巴 西	14%	29,260,000	2018

資料來源：維基百科，https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism_by_country。

二、影響茹素的主要因素

根據聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations, UNFAO）公布的數據顯示，「人類活動引起的溫室氣體排放量中，畜牧業占比高達14.5%」；若能推廣蔬果飲食，將可望減緩肉食生產所引起的氣候變遷問題。此外，《經濟學人》全球大趨勢年刊亦指出，素食者激增的主因是「有彈性的素食者」（Flexitarian）大幅成長，不僅能夠樂於茹素，也不會強迫秉持

嚴格純素飲食。因此，相較於過去素食者多出自宗教因素外，現在則有越來越多的茹素者基於個人健康、環境保護、以及動物福利等因素，選擇素食型態的飲食生活。表2是《2017年素食人口報告》針對美國素食者進行茹素調查的結果：健康因素、重視動物權益、厭惡食用動物行為及對自然環境盡份心力為主要原因，傳統宗教因素僅占22%。此外，《2018食品 and 飲料趨勢報告》的調查則發現，有35%的美國人願意攝取紅肉以外的食材作為蛋白質來

源；其中，有高達2/3的美國人相信會比攝取紅肉者來得健康。

表2 美國素食者茹素的主要原因

項次	茹素原因	比重
1	健康因素	69%
2	重視動物權益	68%
3	對「食用動物的行為」感到厭惡	63%
4	對自然環境付出一份心力	59%
5	口味偏好	52%
6	社會正義/全球飢餓問題	29%
7	宗教、屬靈信仰因素	22%
8	價格成本考量	21%
9	社會壓力（同儕、家人等……）	11%
10	跟著時下的飲食趨勢	7%

資料來源：VEGAN DEMOGRAPHICS 2017 – USA, AND THE WORLD；網址<http://veganbits.com/vegan-demographics-2017/>。

美國素食經濟風潮來襲

根據市場研究諮詢公司Mintel發布的「2018年夏季飲食趨勢調查」顯示，有超過三成的美國人願意增加購買植物性蛋白質食品；而在尼爾森、好食學會和美國食品業蔬食協會的研究報告更發現，2017年肉類替代品市場的整體銷售額約5.55億美元，目前每年以6%的速度持續成長擴張；此外，投資銀行巴克萊估計，全球素食肉品市場規模將在未來10年內成長至肉品總規模的10%，產值超過1,400億美元。

對於扮演替代性肉品的素食產品來說，主要可分為：第一種，內容物是以豆類為原料的「植物肉」；第二種，則是由組織培養進行生產的「試管肉」（但是否屬於素食尚有爭議）。

在「植物肉」方面，以黃豆、碗豆、蠶

豆等豆類為主要原料，透過食品研發技術製造出外觀、口感及味道均可媲美肉品的一種仿肉食品，較具高度代表性的公司有二，包括：2009年成立的Beyond Meat，以及2011年成立的Impossible Food。Beyond Meat與Impossible Food的目標客群，並非比例僅為10%左右的素食者，而是希望能夠爭取到總人口90%吃肉的民眾；兩家公司秉持的理念就是，如果人們很難斷絕對肉的慾望或享受，那就透過食品科技來複製仿真的素肉產品。

Beyond Meat以豆類蛋白為原料，在臺籍教授－謝富弘－不斷地測試在不同溫度和壓力下提煉混合大豆和碗豆蛋白，終於在2012年做出外觀、紋理、口感與質感均類似真雞肉的植物蛋白「素雞柳條」，2013年更吸引微軟公司創辦人比爾蓋茲的投資。2015年營收達到880萬美元，2016年以近翻倍的速度成長至1,620萬美元，2019年更創下高達8,790萬美元業績收入。這樣驚人營收成長能力，不僅公開募集IPO認購極為順利，在5月2日的首日股價更飆漲超過163%，創下近20年美國企業股票首次公開發行的最佳紀錄，5月29日來到97.5美元的價位，6月10日更觸及138.65美元的新高水準（相較於掛牌價格，漲幅超過454.6%）。

Impossible Food於2016年採用小麥、馬鈴薯等植物蛋白為原料，並以甜菜根做成漢堡肉餡中的「血水肉汁」，讓消費者享受素肉漢堡的同時，幾乎無法判別與真肉漢堡的差別；雖然尚未進行公開市場募資掛牌，但



在最近一輪融資仍取得高達3億美元資金。此外，傳統食品廠商，如：泰森食品公司（Tyson Foods）以及雀巢公司（Nestlé），也都看準這波素食需求的龐大商機，分別在歐洲與美國的超級市場進行素食漢堡的販售。

在「試管肉」方面，Memphis Meats藉由牛隻或雞隻身上取得活體組織細胞，再複製培養出食用肉品，不但可使用更少的水和土地，產生較少的溫室氣體，更可以不用殺害動物。儘管技術上可行，但目前價格仍高昂令人卻步，甚至有高達超過67%的民眾在基於健康或違反自然等因素影響而無法接受，其餘的也僅於嘗鮮的心態。相對於「植物肉」的爆炸性成長，「試管肉」恐怕走的較為艱辛。

除了上述的素材廠商之外，美國也有許多餐飲服務正逐漸開始提供素食的選項，例如：麥當勞速食連鎖店的菜單已能找到素食漢堡，漢堡王與Impossible Food合作推出的素肉華堡（Impossible Whooper），肯德基規劃推出的素食炸雞，必勝客提供素乳酪披薩，以及哈根達斯推出的純素冰淇淋等。另一方面，捷星航空（Jetstar）因應消費者需求也提供素食餐點，英國在東倫敦紅磚巷市集所打造的「素食夜」（Vegan Nights），更是將吃素塑造成一件很「潮」的事，甚至結合電音等流行文化元素，使得年輕人趨之若鶩。

臺灣素食產業發展概況

從茹素人口的比例來看（表1），臺灣目前有14%（約略在330萬左右）的民眾是素食者，已稱得上是全球主要的素食大國，而向

來以美食聞名的「素食」料理，更在2016年美國有線電視新聞網CNN的專題報導裡，將臺北名列為全球十大最夯的素食城市之一；不僅打破「吃素就是吃菜」的刻板印象，饕客們也能選擇素食版的傳統臺菜，甚至吃到各式異國料理的素食餐點。在高檔美食方面，《米其林指南臺北》推薦的餐廳裏，就有不少餐廳提供星級的素齋；相反地，在平價美食方面，不定期在全臺灣各地設攤的「素食小夜市」，則是專為茹素者研發創意美食，包含：烤玉米、章魚燒、美式漢堡等，所到之處往往造成排隊熱潮。

不但在餐飲美食上大放異彩，在素食食材的技術發展方面，臺灣也具有舉足輕重的地位。如前述及的Beyond Meat，其幕後英雄便是一名任職於美國密蘇里大學生物工程暨食物科學系的臺籍特聘教授謝富弘，於2008年成功製作出「無雞肉雞柳條」的雛形，無論是肉質或是味道都與真實雞肉無異，吸引到Beyond Meat創辦人Ethan Brown與其談定技術合作，更讓比爾蓋茲驚艷並投資、促成了2012年產品的誕生。

臺灣還有許多長年耕耘於素食食材的供應商，例如：松珍生物科技已研發出300多種冷凍素食並行銷至全球；弘陽生產多樣化且與真實肉品質感幾無差異的純植物素肉產品，行銷20餘個國家；協成化工出口素火腿、素肉等素食食材至全球各國也已超過20年。以美國紐約的禪味漢堡（Zen Burger）為例，便是購買臺灣素肉材料，做成熱狗、雞塊、蝦子等產品，造成排隊搶購熱潮。此

外，「蘇菲廚房」則是一間由臺灣製造、美國販售的素食品牌商，旗下產品諸如：蒟蒻蝦、豌豆蟹肉餅等，也都是令人食指大動的熱銷商品。由此可見，素食產業也是臺灣的「隱形冠軍」，臺灣廠商所能生產的素食食材品項，在全球居於領先地位。綜上所述，可知臺灣除了素食者眾多，也提供精緻到庶民化的各式素食餐點，並在素食食材方面具備技術創新能力與行銷的經驗。

政策建議

不論是基於宗教因素、健康因素、動物福利或是環境因素，全球飲食文化正朝著「素食經濟」快步邁進；除了餐飲服務業積極推出素食餐點之外，對於素食肉品需求不斷上升，也帶動其創新技術投資的持續挹注。面對全球主要國家的這股素食經濟風潮，臺灣不僅已具備令人讚賞的美食印象，更具備素食食材的研發技術與行銷經驗。然而，政府過去對於素食經濟並沒有透入太多的關注及資源，若能利用這一波素食浪潮進而擴大素食產業供應鏈，推動臺灣的素食產業發展；尤其是在目前全球籠罩非洲豬瘟的陰影下，臺灣能透過食品衛生安全管控的嚴謹度，加上法人科專及中小企業在食品科技的創新研發努力，相信臺灣生產的替代性肉品將能吸引全球茹素消費者的重視。據此，提出兩點有關我國素食產業發展的政策建議，作為未來政府及相關單位的施政參考。

第一、以積極行銷曝光作為觀光策略主軸，創造素食美食文化擴散效果

政府應該更積極向全球行銷：臺灣具備非常發達的素食美食文化；尤其是透過熱門觀光景點、豐富美食內涵，搭配親切友善的形象來贏得外籍觀光客的信賴。對於喜愛美食的茹素旅客來說，創造其旅遊歷程中，充分體驗到臺灣素食種類繁多、產品層次完整的美好經驗，真實感受到精緻、庶民、在地、異國的素食餐點，提高外籍旅客來臺的消費能量。因此，政府有必要在這一波素食人口爆炸的趨勢下，擦亮臺灣「素食旅遊聖地」的招牌，吸引更多觀光客關注與造訪。

第二、針對食品科學研發進行聚焦輔導，整合素食產業與健全聚落環境

在食品科技發展上，臺灣具備相當堅強的研發實力及代工製造經驗，但在行銷曝光仍缺乏成為全球亮點的機會。例如：Beyond Meat的謝富弘教授扮演重要的研發創新角色，而全球諸多的素食食材供應商則是臺灣的「隱形冠軍」；不啻與臺灣高科技產業相仿，皆是具有強悍的製作技術與完整的產業鏈，卻往往無法走出自己的品牌之路。因此，政府未來應完整規劃，以提高我國素食食品科技的能見度，聚焦法人科專的研發資源，讓食品創新科技市場能夠更加蓬勃發展，也能讓人才與資金推升研發能量，健全國內素食產業的聚落環境。讓臺灣不僅能保持目前素食食材的關鍵代工地位外，更能夠布局仿真的素肉創新技術開發。在非洲豬瘟等各種肉品食安疑慮陰影下，提供一個不需改變飲食習慣的新選擇，協助中小企業獲取全球正急速起飛的素食新藍海。